# การใช้งานฟังก์ชัน LEFT, RIGHT และ SUBSTRING ใน SQL




Woottikarn Hongwiengchan
Digital and Information Technology
Panyapiwat Institute of Management

# ฟังก์ชัน LEFT()

รูปแบบ : LEFT(string, n)

คำอธิบาย: ดึงตัวอักษรจากด้านซ้ายสุดของข้อความ จำนวน n ตัว

ตัวอย่าง:

SELECT LEFT('2025-10-23', 4);

ผลลัพธ์: '2025’

*ใช้เมื่อวันที่อยู่ในรูปแบบ 'YYYY-MM-DD' เพื่อดึงปีออกมา

# ฟังก์ชัน RIGHT()

รูปแบบ: RIGHT(string, n)

คำอธิบาย: ดึงตัวอักษรจากด้านขวาสุดของข้อความ จำนวน n ตัว

ตัวอย่าง:

SELECT RIGHT('05/10/2025', 4);

ผลลัพธ์: '2025'

*ใช้เมื่อวันที่อยู่ในรูปแบบ 'DD/MM/YYYY' เพื่อดึงปีออกมา

# ฟังก์ชัน SUBSTRING()

รูปแบบ: SUBSTRING(string, start, length)

คำอธิบาย: ดึงข้อความจากตำแหน่งที่กำหนด (เริ่มจาก 1) และดึงออกมา length ตัวอักษร

ตัวอย่าง:

SELECT SUBSTRING('2025-10-23', 6, 2);

ผลลัพธ์: '10'

*ใช้เมื่อต้องการดึงเดือนออกมาจากวันที่

# ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

1. อยากจะทราบว่าลูกค้าแต่ละคนสั่งซื้อสินค้าในปีใดบ้าง

```
SELECT CustomerID,
    LEFT(OrderDate, 4) AS OrderYear
FROM Orders;
```

# ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

2. อยากจะทราบว่าลูกค้าแต่ละคนเคยสั่งซื้อสินค้าในปีใดบ้าง (แสดงการซื้อแค่ปีละ 1 รายการ)

 แนวคิดเราต้องการให้แต่ละลูกค้าแสดงเพียง “ปีละ 1 รายการ”

ดังนั้นเราจะ:

1) ดึง “ปี” ออกมาจาก OrderDate

2) ใช้ GROUP BY CustomerID, ปี

3) ใช้ MIN(OrderID) หรือ MIN(OrderDate) เพื่อให้เหลือแค่ 1 แถวต่อปี

# ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

2. อยากจะทราบว่าลูกค้าแต่ละคนเคยสั่งซื้อสินค้าในปีใดบ้าง (แสดงการซื้อแค่ปีละ 1 รายการ)

```
SELECT
    CustomerID,
    LEFT(OrderDate, 4) AS OrderYear,
    MIN(OrderID) AS ExampleOrder
FROM Orders
GROUP BY CustomerID, LEFT(OrderDate, 4)
ORDER BY CustomerID, OrderYear;
```

# ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

**3.** อยากจะทราบว่าลูกค้าคนใดบ้างที่เคยสั่งซื้อสินค้าครบทุกปี

 แนวคิดเราต้องการเลือกลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนปีเท่ากับจำนวนปีทั้งหมด

ดังนั้นเราจะ:

1) ใช้ COUNT(DISTINCT LEFT(OrderDate, 4)) เพื่อนับจำนวนปี
2) ใช้เงื่อนไข HAVING = เพื่อเลือกลูกค้าที่มีจำนวนปีสั่งซื้อเท่ากับจำนวนปีทั้งหมด

# ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

3. อยากจะทราบว่าลูกค้าคนใดบ้างที่เคยสั่งซื้อสินค้าครบทุกปี
   *สมมุติต้องการทราบก่อนว่าจำนวนปีทั้งหมดคือเท่าไหร่

```
SELECT COUNT(DISTINCT LEFT(OrderDate, 4))
AS TotalYears FROM Orders;
```

# ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

3. อยากจะทราบว่าลูกค้าคนใดบ้างที่เคยสั่งซื้อสินค้าครบทุกปี
   *สมมุติต้องการทราบแค่ ID ลูกค้า

```
SELECT
    CustomerID FROM Orders
    GROUP BY CustomerID
    HAVING COUNT(DISTINCT LEFT(OrderDate, 4)) = (
      SELECT COUNT(DISTINCT LEFT(OrderDate, 4))
      FROM Orders);
```

# ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

3. อยากจะทราบว่าลูกค้าคนใดบ้างที่เคยสั่งซื้อสินค้าครบทุกปี
*ถ้าต้องการทราบทั้ง ID และชื่อของลูกค้า

```
SELECT C.CustomerID, C.CustomerName
FROM Customers C
WHERE C.CustomerID IN (
   SELECT CustomerID
   FROM Orders
   GROUP BY CustomerID
   HAVING COUNT(DISTINCT LEFT(OrderDate, 4)) = (
      SELECT COUNT(DISTINCT LEFT(OrderDate, 4))
      FROM Orders
   )
);
```

# ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

**3.** อยากจะทราบว่าลูกค้าคนใดบ้างที่เคยสั่งซื้อสินค้าครบทุกปี

*ถ้าต้องการทราบว่าลูกค้าที่ไม่ครบขาดปีไหน ทำอย่างไร ?

 แนวคิดถ้าต้องการทราบว่าลูกค้าที่ไม่ครบขาดปีไหน

ดังนั้นเราจะ:

1) รวบรวม “ปีทั้งหมด” ที่มีการสั่งซื้อ
2) ใช้ CROSS JOIN สร้างทุกคู่ของลูกค้า × ปี
3) ใช้คำสั่ง NOT IN เพื่อหาลูกค้า × ปี ที่ขาดหายไป

# CROSS JOIN

**นิยาม:** CROSS JOIN คือการทำ Cartesian Product ของตารางทั้งสอง

- ทุกแถวในตารางซ้ายจะจับคู่กับทุกแถวในตารางขวา
- จำนวนแถวผลลัพธ์ = จำนวนแถวของตารางซ้าย × จำนวนแถวของตารางขวา

ตาราง A

| ID |
|---|
| 1 |
| 2 |

ตาราง B

| Color |
|---|
| Red |
| Blue |

```
SELECT *
FROM A
CROSS JOIN B;
```



| ID | Color |
|---|---|
| 1 | Red |
| 1 | Blue |
| 2 | Red |
| 2 | Blue |

# FULL JOIN

**นิยาม:** เอาข้อมูล ทั้งหมด จากทั้งสองตาราง

- ถ้ามีแถวที่ ตรงกันตามเงื่อนไข JOIN → รวมเป็นแถวเดียว
- ถ้าไม่ตรงกัน → แสดงค่า NULL ในอีกฝั่ง

ตาราง A

| ID |
|---|
| 1 |
| 2 |

ตาราง B

| ID | Color |
|---|---|
| 2 | Red |
| 3 | Blue |

```
SELECT *
FROM A
FULL JOIN B ON A.ID = B.ID;
```



| ID | Color |
|---|---|
| 1 | NULL |
| 2 | Red |
| 3 | Blue |

# ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

3. อยากจะทราบว่าลูกค้าคนใดบ้างที่เคยสั่งซื้อสินค้าครบทุกปี
   *ถ้าต้องการทราบว่าลูกค้าที่ไม่ครบขาดปีไหน ทำอย่างไร ?

```
SELECT DISTINCT O2.CustomerID, LEFT(O1.OrderDate, 4) AS MissingYear FROM Orders O1
CROSS JOIN (SELECT DISTINCT CustomerID FROM Orders) O2
WHERE LEFT(O1.OrderDate, 4) NOT IN (
    SELECT DISTINCT LEFT(OrderDate, 4)
    FROM Orders
    WHERE CustomerID = O2.CustomerID
)
ORDER BY O2.CustomerID, MissingYear;
```

# Assignment

1) หาพนักงานขายที่มีการขายสินค้าในทุกปีที่บริษัทมีการบันทึกยอดขาย
2) หาซัพพลายเออร์ที่มีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการถูกขายในทุกปี
3) หาลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าครบทุกประเภท (Category)
4) หาซัพพลายเออร์ที่มีสินค้าครบทุกประเภทสินค้า (Category)
5) หาพนักงานขายที่มีการขายให้ลูกค้าครบทุกปีที่บริษัทมีการขายสินค้า
6) หาลูกค้าที่เคยสั่งสินค้าจากซัพพลายเออร์ครบทุกเจ้า (Supplier)
7) หาพนักงานขายที่ขายสินค้าครบทุกประเภทสินค้า (Category)